

目 录

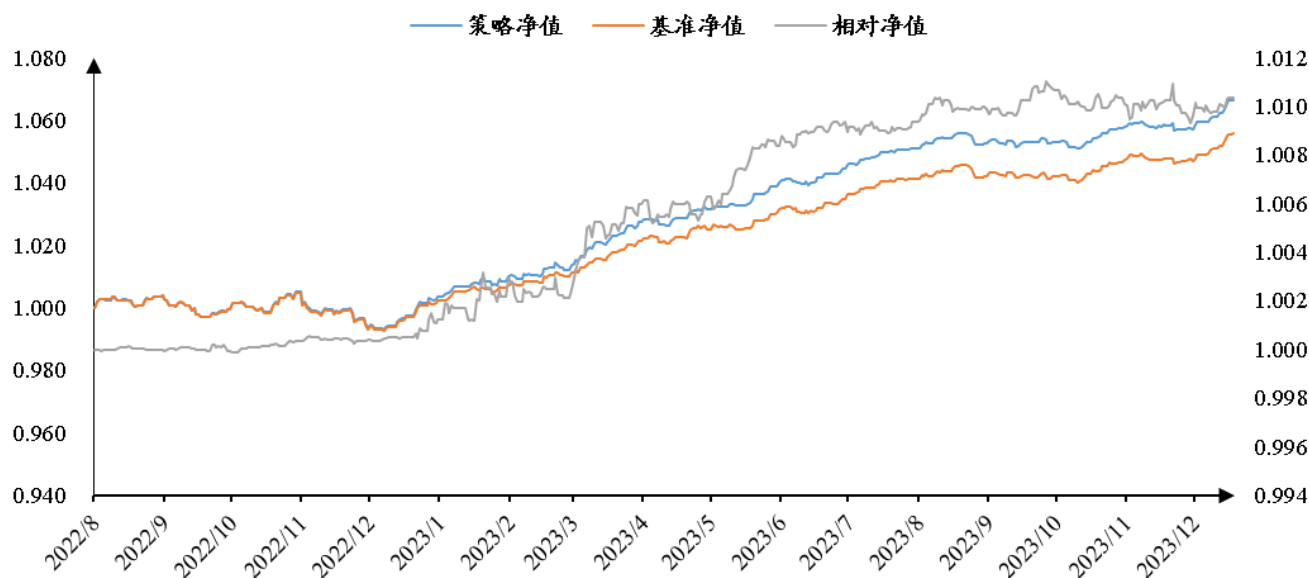
1. 基于宏观因子的大类资产配置框架回顾.....	3
2. 模型的具体改进.....	3
2.1. 改进宏观因子生成方法	3
2.1.1. 使用波动率倒数加权合成高频增长及通胀因子	4
2.1.2. 使用黄金组合代替美元指数构造汇率因子	5
2.1.3. 改进后的宏观因子体系	6
2.2. 改进资产的因子暴露矩阵计算方法.....	6
2.3. 设置宏观观点打分规则来调整目标因子暴露.....	7
3. 总结	8
4. 风险提示	9

1. 基于宏观因子的大类资产配置框架回顾

国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究。在此前报告《基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系列之四》中，我们构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并基于此提出了一个通用性的宏观因子资产配置框架。

报告发布以来，我们随后发布了《量化配置基础模型月报》，以风险平价策略为基准，结合主观宏观观点设置因子偏离，构造了基于宏观因子的资产配置策略，并进行样本外跟踪。在样本外跟踪以及与投资者交流的过程中，我们对模型的细节进行了相应的改进与升级，下面将具体介绍。

图 1：基于国内资产的宏观因子的资产配置模型本年走势



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2. 模型的具体改进

在原报告中，我们借鉴 Blyth 等人的做法，提出了一个“四步走”的框架，分别是选取合适的因子、计算资产的因子暴露、确定因子目标暴露、匹配因子目标暴露。本文，我们分别从宏观因子生成方法、计算资产的因子暴露矩阵、确定因子目标暴露三个方面对原模型进行改进，具体如下：

2.1. 改进宏观因子生成方法

在原报告中，我们设计了国君量化配置团队的 6 大宏观因子体系，分别由原始宏观因子和高频宏观因子构成。原始宏观因子由大众所熟知的经济指标组成，具有“经济含义明确、关注度高、低频、不可投资”的特点，主要用来跟踪、观察和预测；高频化因子是资产组合，具有“拟合

度高、高频、可投资”的特点，主要用于量化模型的搭建。

表 1：国君量化配置团队的宏观因子体系

	原始宏观因子	高频化因子
增长因子	PMI 同比差分、固定资产投资同比、社消同比、进出口金额同比加权	恒生指数、CRB 工业原料指数、南华沪铜、房地产开发行业指数加权
通胀因子	CPI 同比、PPI 同比加权	猪肉价格、布伦特原油、普钢螺纹加权
利率因子	10 年期国债收益率	中债国债总净价指数（相反数）
信用因子	3 年期 AA 中短期票据收益率-3 年期国开债收益率	中债企业债 AA 财富(3-5 年)-中债国开债总财富(3-5 年)（去趋势，相反数）
汇率因子	美元指数	美元指数
流动性因子	M2 同比-社融同比	申万大盘市盈率、申万小盘市盈率加权

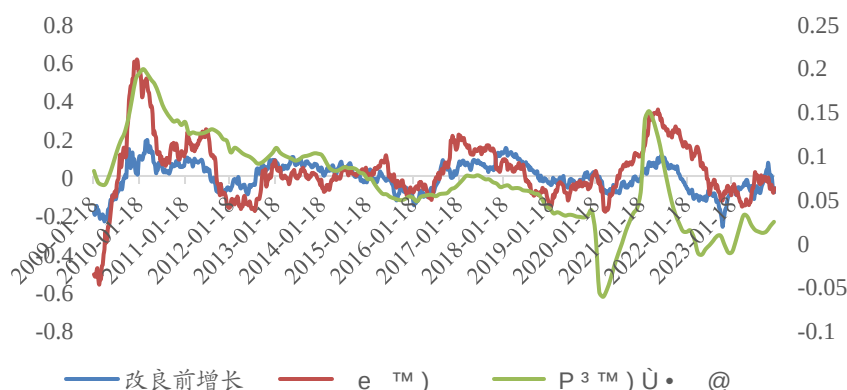
资料来源：Wind，国泰君安证券研究

2.1.1. 使用波动率倒数加权合成高频增长及通胀因子

在原报告中，我们使用因子资产化（Factor Mimicking Portfolios）的方式生成了高频的增长、通胀因子，具体做法为：使用 PMI、CPI 等经济指标合成原始的增长和通胀因子，然后按照单变量回归的方法筛选出与原始因子关联度较高的高频资产池，再用多变量领先滞后多元回归的方式求出回归系数，进而确定高频因子中各资产的权重。通过多元回归确定权重存在一个问题，由于受同一经济变量影响，资产间存在着比较严重的多重共线性，在不添加约束的前提下，回归系数可能为负值，这将导致我们资产组合中有做空的资产，这与我们筛选相关性高的资产作为资产池存在理论上的矛盾之处。

对此，我们对增长和通胀因子进行高频因子的构建方法改良，首先仍用一元回归的方式筛选出与原始因子相关性高的资产构成资产池，然后按照各资产收益率波动率倒数作为权重加权，构造对应的高频因子资产组合。改良后的增长和通胀高频因子中合成资产的权重均为正数，符合逻辑，且因子同比走势同样较好地拟合了原始因子的同比走势。

图 2：改良前后高频增长因子与原始因子对比



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 3：改良前后高频通胀因子与原始因子对比



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.1.2. 使用黄金组合代替美元指数构造汇率因子

在原报告中，汇率的原始和高频因子都由美元指数直接表示，但考虑到美元指数衡量的是美元对一揽子货币的汇率变化程度，我们更关心人民币的汇率风险，使用美元指数来代替会存在较大的误差。对此，我们参考购买力平价理论，使用境内外黄金资产收益率之差代表人民币汇率的变化情况。

黄金是全球通用的投资资产，各国家黄金品质几乎一致，流通性强，从购买力平价的角度看，以人民币计价的黄金和以美元计价的黄金其价格变动的差异几乎只由人民币和美元的汇率变动决定。我们选择美元兑人民币中间价作为原始宏观因子，黄金作为标的资产，采用做多沪金（人民币定价）、做空 COMEX 黄金（美元定价）构造资产化后的高频宏观因子，计算组合的收益率为代表人民币汇率的变化程度。从下图可以看出，改良后由黄金组合构造的汇率因子基本吻合央行发布的美元兑人民币中间价的走势。

图 4：改良后汇率因子与美元兑人民币中间价对比



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.1.3. 改进后的宏观因子体系

改进后的宏观因子体系如下表：

表 2：改进后的宏观因子体系

	原始宏观因子	高频化因子
增长因子	PMI 同比差分、固定资产投资同比、社消同比、进出口金额同比加权	CRB 工业原料指数（61%）、南华沪铜（24%）、房地产开发行业指数（15%）
通胀因子	CPI 同比、PPI 同比加权	猪肉价格（35%）、布伦特原油（22%）、普钢螺纹（43%）
利率因子	10 年期国债收益率	做空中债国债总净价指数
信用因子	3 年期 AA 中短期票据收益率-3 年期国开债收益率	做多中债企业债 AA 财富(3-5 年)、做空中国开债总财富(3-5 年，去趋势)
汇率因子	美元兑人民币中间价	做多沪金、做空 COMEX 黄金
流动性因子	M2 同比-社融同比	做多申万大盘市盈率，做空小盘市盈率

资料来源：Wind，国泰君安证券研究，2024 年 1 月 31 日

2.2. 改进资产的因子暴露矩阵计算方法

在原报告中，我们参考了一些海外文献的做法，最终使用基于先验信息的 Lasso 回归计算资产的因子暴露矩阵，同时为了提高回归结果的稳健性，使用滚动重采样（Bootstrap）方法，在每月末以过去 10 年为滚动窗口期，随机挑选起始日期并取长度为 2 年的时间序列作为输入变量，重复采样 3000 次，最终取回归结果的中位数作为因子暴露值。

在样本外跟踪的过程中，我们发现，3000 次的重采样回归与全样本直接回归的差别不会很大，在因子之间共线性较低的情况下，Lasso 回归的必要性不高、且引入了新的惩罚项参数。同时，10 年滚动窗口期反映的是资产和因子之间的长期关系，我们更希望模型能及时地提示资产和因子之间的短期关系变化（比如近两年股市与汇率因子的负相关关系并没有在原始的暴露矩阵中表现出来）。对此，我们考虑简化回归模型，缩短回归窗口期，并且引入带半衰期的回归权重。新方法如下：

在每月末计算资产的因子暴露矩阵时，采用基于先验信息的多元线性回归确定回归系数，回归窗口期为滚动过去 5 年，回归权重的半衰期为 1 年，新方法计算的最新暴露矩阵如下：

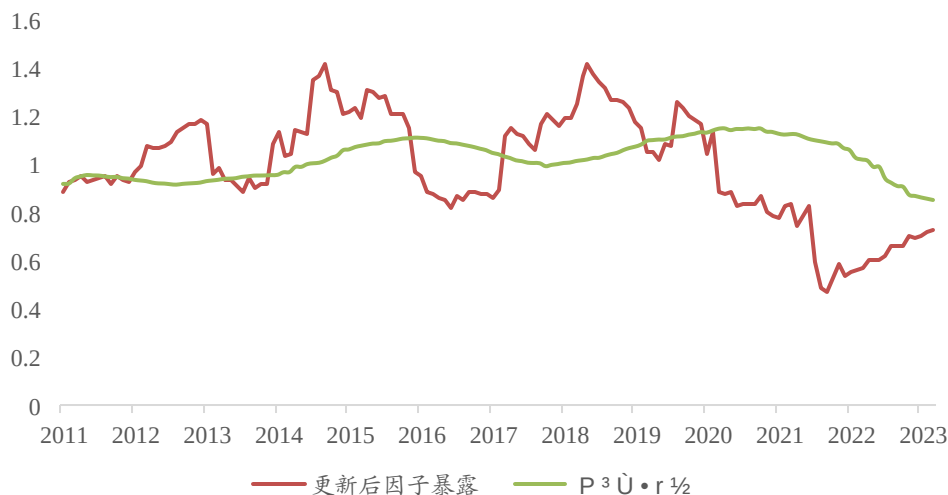
表 3：因子暴露矩阵（2024 年 2 月 29 日）

资产	Growth	Inflation	IntRate	Credit	ExchRate	Liquidity	R_Square
沪深300	0.817	0.114	-0.035	0	-0.187	0.549	36.91%
中证1000	0.590	-0.022	1.109	0	-0.072	1.302	54.16%
恒生指数	1.255	-0.249	0.287	0	-0.372	0.310	25.56%
中债国债	-0.002	-0.002	-1.074	-0.067	0.000	0.003	93.53%
中债企业债	-0.001	-0.002	-0.584	-0.302	0.004	0.011	64.29%
中证转债	0.356	-0.058	-0.553	-0.103	-0.026	0.281	37.33%
南华商品	1.024	0.187	0.252	0	0.168	-0.059	53.59%
沪金	0.173	-0.029	-0.367	0	0.116	-0.077	10.21%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

此前我们使用 10 年的窗口期回归，最终得到的是资产与因子之间的长期关系，相对较为稳定，但难以反应二者近期的关系变化；改进后由于我们将回归的窗口期缩短至 5 年，并引入了 1 年的半衰期权重，因子暴露矩阵反应更加及时，但波动会更大。下图展示了沪深 300 指数在 Growth 因子上的暴露时序变化，原始的因子暴露较为平滑，更新后的因子暴露能展示更多及时的信息。当然，回归窗口期/半衰期的长短，最终还是按照投资者的需求自行选择。

图 5：沪深 300 指数 Growth 因子暴露时序变化



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.3. 设置宏观观点打分规则来调整目标因子暴露

在《量化配置基础模型月报》系列中，我们采用宏观因子配置框架构造了以“主观宏观观点+量化框架落地”的月度资产配置策略。其主要做法是：首先构造资产风险平价组合作为基准组合，随后结合我们对宏观未来一个月的判断，每个月月末在基准暴露基础上设定因子偏离值（表 4），最后带入模型反解，得到满足我们对宏观风险判断的资产组合。

表 4：主观因子偏离值

日期	Growth	Inflation	IntRate	Credit	ExchRate	Liquidity
2023/9/30	0	0	0.01	0.01	0.01	0
2023/10/31	0	0	0.01	0.01	0.01	0
2023/11/30	0	-0.005	0	0.01	-0.01	0
2023/12/31	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01
2024/1/31	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.005	0.01
2024/2/29	0	0.01	-0.005	-0.005	-0.005	0.01

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

然而目前设定的因子偏离值是纯主观设定的，因子值的大小没有一个可参考的标准，由于资产组合在因子暴露本身的波动不同，主观设定偏离值容易忽略这方面的影响，例如在风险平价基准中，成长因子暴露的波动要小于利率因子。

对此，我们提出一个简化的改进方法：首先将宏观因子的观点从上行至下行分为 5 档分数（+2、+1、0、-1、-2），分数为正则代表看多宏观因子，随后为每档分数设定不同的调整系数，其正负号与分数一致。则目标因子暴露=基准因子暴露+调整系数*基准因子暴露的历史标准差。我们按照 2 档对应 1 倍标准差、1 档对应 0.5 倍标准差的规则，将表 4 的主观因子偏离值转化为宏观观点打分表，进行结果回测如下：

表 5：宏观打分规则转化后的因子偏离值

日期	Growth	Inflation	IntRate	Credit	ExchRate	Liquidity
2023-09-30	0	0	0.0108	0.0187	0.0068	0
2023-10-31	0	0	0.0109	0.0189	0.0067	0
2023-11-30	0	-0.0054	0	0.0190	-0.0067	0
2023-12-31	0	-0.0055	-0.0110	-0.0192	-0.0067	0.0018
2024-01-31	0	-0.0055	-0.0110	-0.0193	-0.0067	0.0018
2024-02-29	0	0.0055	-0.0109	-0.0194	-0.0067	0.0019

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 6：基于打分规则生成因子偏离的策略走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

宏观打分规则考虑到了资产组合在不同因子上时序暴露的波动差异，使得投资者的宏观观点可以更加容易且科学地转化为因子偏离值。统一打分规则后，也方便我们根据市场的宏观一致预期数据，制定基于宏观因子的资产配置纯量化策略。当然，以上我们只简单展示了规则的原理，具体分数档位、调整系数的设置依赖于投资者的主观选择。

3. 总结

本文是对前期报告《基于宏观因子的资产配置框架》的一个改进。在策略的样本外跟踪过程中，我们结合与投资者交流的信息，对模型的细节进行了相应的改进与升级，主要涉及宏观因子生成、因子暴露计算、目标因子暴露偏离生成等方面。

4. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		